

Teorema de convergencia de martingalas

Teorema 1 (de convergencia de martingalas). Sea $(X_n)_n$ una submartingala

$$\left(\sup_{n \in \mathbb{N}} \|X_n\|_1 < \infty \right) \vee \left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n \leq 0 \right) \implies X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{c.s.} X_\infty \wedge |X_\infty| < \infty \text{ c.s.}$$

Demostración: Vamos a dividir la prueba en casos:

I. Consideramos $\forall n \in \mathbb{N} : X_n \geq 0$ y $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|X_n\|_2 < \infty$.

a) Tenemos que para todo $k, n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \|X_{n+k} - X_n\|_2^2 &= \mathbb{E}[X_{n+k}^2] + \mathbb{E}[X_n^2] - 2\mathbb{E}[X_{n+k}X_n] \\ &= \mathbb{E}[X_{n+k}^2] + \mathbb{E}[X_n^2] - 2\mathbb{E}[\mathbb{E}[X_{n+k}X_n \mid \mathcal{F}_n]] \\ &= \mathbb{E}[X_{n+k}^2] + \mathbb{E}[X_n^2] - 2\mathbb{E}[X_n \cdot \mathbb{E}[X_{n+k} \mid \mathcal{F}_n]] \end{aligned}$$

Ahora, $\mathbb{E}[X_{n+k} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_{n+k} \mid \mathcal{F}_{n+k-1}] \mid \mathcal{F}_n] \geq \mathbb{E}[X_{n+k-1} \mid \mathcal{F}_n]$. Iterando k veces, tenemos que $\mathbb{E}[X_j \mid \mathcal{F}_k] \geq X_k$ para todo $j > k$. Por tanto,

$$\|X_{n+k} - X_n\|_2^2 \leq \mathbb{E}[X_{n+k}^2] + \mathbb{E}[X_n^2] - 2\mathbb{E}[X_n^2] = \mathbb{E}[X_{n+k}^2] - \mathbb{E}[X_n^2].$$

Entonces, deducimos que

- 1) La sucesión $(\|X_n\|_2)_{n \in \mathbb{N}}$ es creciente.
- 2) $\|X_n\|_2 \nearrow \sup_{n \in \mathbb{N}} \|X_n\|_2$.
- 3) $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathcal{L}^2(\mathbb{P})$. Como $\mathcal{L}^2(\mathbb{P})$ es completo,

$$\exists X_\infty \in \mathcal{L}^2(\mathbb{P}) : X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^2} X_\infty \text{ con } X_\infty < \infty \text{ c.s.}$$

b) Sea $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $\|X_{n_k} - X_\infty\|_2 \leq 2^{-k}$. Sea $\varepsilon > 0$, definimos $A_k^\varepsilon = \{|X_{n_k} - X_\infty| > \varepsilon\}$.

$$\begin{aligned} \implies \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k^\varepsilon) &\stackrel{\text{Chebyshev}}{\leq} \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}[|X_{n_k} - X_\infty|^2] = \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=1}^{\infty} \|X_{n_k} - X_\infty\|_2^2 \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=1}^{\infty} 4^{-k} = \frac{4}{3\varepsilon^2} < \infty. \end{aligned}$$

Entonces, por el lema de Borel-Cantelli I, $\mathbb{P} \left(\limsup_{k \rightarrow \infty} A_k^\varepsilon \right) = 0 \implies X_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} X_\infty$.

c) Tenemos que

$$\begin{aligned} \|X_{n_{k+1}} - X_{n_k}\|_1 &\leq \|X_{n_{k+1}} - X_\infty\|_1 + \|X_\infty - X_{n_k}\|_1 \\ &\leq \|X_{n_{k+1}} - X_\infty\|_2 + \|X_\infty - X_{n_k}\|_2 \\ &\leq 2^{-k-1} + 2^{-k} = 3 \cdot 2^{-k-1} \end{aligned}$$

Para cada k fijo, definimos, para $j \geq 0$, $Y_j = X_{n_k+j} - X_{n_k}$ que es una submartingala con respecto a la filtración $(\mathcal{F}_{n_k+j})_{j \in \mathbb{N}}$. Entonces, por el corolario,

$$\mathbb{P} \left(\underbrace{\left\{ \omega \in \Omega : \max_{n_k \leq j < n_{k+1}} |Y_j| > \varepsilon \right\}}_{B_k^\varepsilon} \right) \leq \frac{2}{\varepsilon} \cdot \mathbb{E} [|Y_{n_{k+1}}|].$$

Sumando en k , tenemos que

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_k^\varepsilon) &\leq \frac{2}{\varepsilon} \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E} [|Y_{n_{k+1}-n_k}|] = \\ &\leq \frac{2}{\varepsilon} \sum_{k=1}^{\infty} \|X_{n_{k+1}} - X_{n_k}\|_1 \leq \frac{6}{\varepsilon} \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k-1} = \frac{3}{2\varepsilon} < \infty. \end{aligned}$$

De nuevo por el lema de Borel-Cantelli I, $\mathbb{P}(\limsup_{k \rightarrow \infty} B_k^\varepsilon) = 0$. Entonces, si definimos $Z_k = \max_{n_k \leq j < n_{k+1}} |Y_j|$, tenemos que $Z_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} 0$.

d) Sea $\omega \in \Omega$ tal que $X_{n_k}(\omega) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} X_\infty(\omega)$ y $Z_k(\omega) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$.

Para cada $j \in \mathbb{N}$, podemos elegir $n_k(j)$ tal que $n_k(j) \leq j < n_{k+1}$

$$\implies |X_j(\omega) - X_\infty(\omega)| \leq$$

Como $Z_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} 0$ y $X_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} X_\infty$, entonces

$$\mathbb{P}(\{\omega : Z_k\})$$

II. Consideramos $\forall n \in \mathbb{N} : X_n \leq 0$ c.s. Sea $Y_n = e^{X_n} \geq 0$.

$$\implies \|Y_n\|_\infty \leq 1 \implies \|Y_n\|_2 \leq 1.$$

■